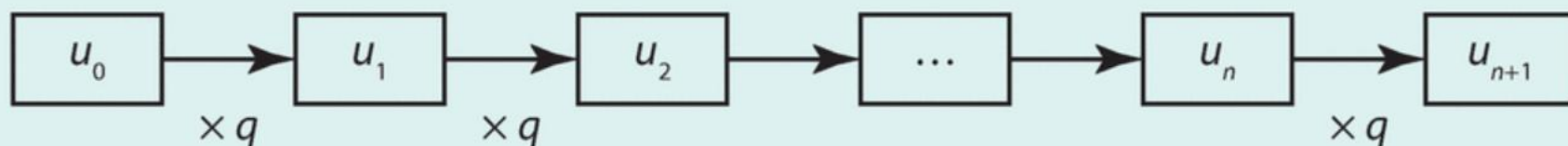


## 3 Suite géométrique

### Définition Suite géométrique

Une suite  $(u_n)$  est géométrique s'il existe un réel  $q$ , appelé raison de la suite, tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on ait  $u_{n+1} = q \times u_n$ .



### Exemples

- La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0,5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 2 \times u_n$  est la suite géométrique de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 0,5$ .
- Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = \frac{1}{3} \times v_n$ . Donc  $(v_n)$  est la suite géométrique de raison  $q = \frac{1}{3}$  et de premier terme  $v_0 = 5$ .

## Propriété Expression du terme général

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = u_0 \times q^n$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = u_p \times q^{n-p}$ .

**Propriété****Somme de  $n$  premières puissances**

Pour tout réel  $q \neq 1$  et pour tout entier  $n \geq 1$ , on a  $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ .

$$\sum (u_n) = (1er) \frac{1 - q^{\{nb \text{ termes}\}}}{1 - q}$$

**11** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de premier terme  $u_0 = -2$  et de raison 2.

1. Donner l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Déterminer la valeur de  $u_{10}$ .

**12** Les suites suivantes sont-elles géométriques ?

**a)**  $v_n = \sqrt{n}$

**b)**  $w_n = \frac{1}{3^n}$

**14** Calculer les sommes suivantes.

On donnera la valeur exacte et une valeur approchée à  $10^{-6}$  près.

**a)**  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{16}}$

**b)**  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$

**c)**  $\frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{2^{12}} + \cdots + \frac{1}{2^{16}}$

**15** 1. Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de premier terme  $u_0 = -2$  et de raison  $r = 4$ .

Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$ .

2. Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de premier terme  $u_0 = \frac{1}{2}$  et de raison  $q = 3$ .

Calculer la somme des 10 premiers termes.

**61** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $-2$  et de premier terme  $u_0 = 0,5$ .  
Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .



**62** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison 3 et de premier terme  $u_0 = -1$ .

**1.** Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .

**2.** Calculer  $u_{10}$ .

**63** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  telle que  $u_5 = 2$ .

**1.** Donner l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

**2.** Calculer  $u_{10}$ .

**64** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison 2 telle que  $u_3 = 12$ .  
Déterminer la valeur du premier terme de la suite  $u_0$ .

**65** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique telle que  $u_0 = -3$  et  $u_1 = 4$ .

Déterminer la valeur de la raison de la suite.

**67** Les suites suivantes sont-elles géométriques ? Justifier.

a)  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$

b)  $(v_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $v_n = -3^n$

c)  $(w_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $w_n = \frac{1}{4^n}$

d)  $(a_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $a_n = \frac{1}{n+1}$

**68** Une ville comptait 10 000 habitants en 2018. Chaque année, le nombre d'habitants augmente de 10 % par rapport à l'année précédente. On note  $u_n$  le nombre d'habitants en  $2018 + n$ .

1. Donner la valeur de  $u_0$  et de  $u_1$ .
2. Justifier que la suite  $(u_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison.

**69** Yacine a préparé un gâteau au chocolat qu'il a déposé dans une assiette dans la cuisine. À chaque fois qu'il passe devant, il se sert la moitié de ce qui reste.



On note  $u_n$  la proportion du gâteau qui reste dans l'assiette après que Yacine se soit servi  $n$  fois.

1. Donner la valeur de  $u_0$  et de  $u_1$ .
2. Justifier que la suite  $(u_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison.

**74** Calculer les sommes suivantes.

a)  $S = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{12}$

b)  $S = 1 - 2 + 4 - 8 + \dots + 1\,024 - 2\,048$



## Exercice 2 (5 points)

Partie A :

$(U_n)$  est une suite géométrique de premier terme  $U_0 = 25\,000$  et de raison 0,94.

$(V_n)$  est une suite définie par :  $V_n = 50 (104 + 25n)$  pour tout entier naturel  $n$ .

- 1) Déterminer une forme explicite de la suite  $(U_n)$ .
- 2) Calculer la somme des sept premiers termes de la suite  $(U_n)$ .
- 3) Comparer les termes  $U_0$  et  $V_0$  puis  $U_{20}$  et  $V_{20}$ .
- 4) Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $U_n < V_n$ .

Partie B :

Un concessionnaire de voitures propose des voitures équipées d'un moteur diesel ou d'un moteur essence.

Durant sa première année d'existence en 1995, il a vendu 25 000 véhicules avec un moteur diesel et 5 200 véhicules avec un moteur essence.

Ses ventes de voitures avec un moteur diesel ont diminué de 6 % chaque année, alors que ses ventes de voitures avec un moteur essence ont augmenté de 1 250 unités tous les ans.

En quelle année les ventes de voitures avec un moteur essence ont-elles dépassé les ventes de voitures avec un moteur diesel ?

## Exercice 2 (5 points)

Aujourd'hui les chardons (une plante vivace) ont envahi  $300 \text{ m}^2$  des champs d'une région.

Chaque semaine, la surface envahie augmente de 5 % par le développement des racines, auquel s'ajoutent  $15 \text{ m}^2$  suite à la dissémination des graines.

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $u_n$  la surface envahie par les chardons, en  $\text{m}^2$ , après  $n$  semaines ; on a donc  $u_0 = 300 \text{ m}^2$ .

1. a. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

b. Montrer que la suite  $(u_n)$  ainsi définie, n'est ni arithmétique ni géométrique.

On admet dans la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 1,05u_n + 15$ .

2. On considère la suite  $(v_n)$ , définie pour tout entier naturel  $n$ , par :  $v_n = u_n + 300$ .

a. Calculer  $v_0$ , puis montrer que la suite  $(v_n)$  est géométrique de raison  $q = 1,05$ .

b. Pour tout entier naturel  $n$ , exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis montrer que

$$u_n = 600 \times 1,05^n - 300.$$

3. Est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 8 semaines ? Justifier la réponse.

La médiathèque d'une petite ville a ouvert ses portes début janvier 2013 et a enregistré 2 500 inscriptions pour l'année 2013.

Elle estime que, chaque année, 80% des anciens inscrits renouvellent leur inscription l'année suivante et qu'il y aura également 400 nouveaux adhérents.

Pour tout entier naturel  $n$ , on peut donc modéliser le nombre d'inscrits à la médiathèque  $n$  années après 2013 par une suite numérique  $(a_n)$  définie par :

$$a_0 = 2500 \text{ et } a_{n+1} = 0,8a_n + 400 .$$

1. Calculer  $a_1$  et  $a_2$ .
2. On pose, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_n = a_n - 2000$ .
  - a. Démontrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison 0,8. Préciser son premier terme.
  - b. Exprimer, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_n$  en fonction de  $n$ .
  - c. En déduire que pour tout entier naturel  $n$ ,  $a_n = 500 \times 0,8^n + 2000$ .
  - d. Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $a_n \leq 2010$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

## Partie A

Soit  $(u_n)$  une suite **géométrique** de raison 2 de premier terme  $u_0 = 0,2$ .

- 1) Calculer  $u_{18}$  puis  $u_{50}$ .
- 2) Calculer  $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \dots + u_{18}$ , c'est-à-dire la somme des 19 premiers termes de la suite  $(u_n)$
- 3) Recopier et compléter les trois parties en pointillé de l'algorithme suivant permettant de déterminer le plus petit entier  $n$  tel que la somme des  $n + 1$  premiers termes de la suite  $u$  dépasse 100 000.

```
U ← 0,2
S ← 0,2
N ← 0

Tant que .....
    U ← .....
    S ← .....
    N ← N + 1

Fin tant que
Afficher N
```

## Partie B

Claude a donné 20 centimes d'euros (soit 0,20 €) à son petit-enfant Camille pour sa naissance. Ensuite, Claude a doublé le montant offert d'une année sur l'autre pour chaque anniversaire jusqu'aux 18 ans de Camille.

La somme totale versée par Claude à Camille permet-elle de payer un appartement à Angers d'une valeur de 100 000 € ?

### Exercice 3 (5 points)

Soit la suite  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 400$  vérifiant la relation, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 60.$$

Soit la suite **géométrique**  $(v_n)$  de premier terme  $v_0 = -200$  et de raison 0,9.

- 1) Calculer  $u_2$  et  $v_2$ .
- 2) Calculer la somme des 20 premiers termes de la suite  $(v_n)$ .
- 3) La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique ? La suite  $(u_n)$  est-elle géométrique ?
- 4) Recopier et compléter la fonction Suite suivante écrite en Python qui permet de calculer la somme  $S$  des 20 premiers termes de la suite  $(u_n)$ .

```
def Suite( ) :  
    U = 400  
    S = 0  
    for i in range(20) :  
        S = .....  
        U = .....  
    return(...)
```

- 5) On admet que  $u_n = v_n + 600$ . En déduire  $u_{20}$ .

En 2000, la production mondiale de plastique était de 187 millions de tonnes. On suppose que depuis 2000, cette production augmente de 3,7 % chaque année.

On modélise la production mondiale de plastique, en millions de tonnes, produite en l'année  $(2000 + n)$  par la suite de terme général  $u_n$  où  $n$  désigne le nombre d'année à partir de l'an 2000.

Ainsi,  $u_0 = 187$ .

1. Montrer que la suite  $(u_n)$  est une suite **géométrique** dont on donnera la raison.
2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .
4. Selon cette estimation, calculer la production mondiale de plastique en 2019. Arrondir au million de tonnes.
5. Des études montrent que 20 % de la quantité totale de plastique se retrouve dans les océans, et que 70 % de ces déchets finissent par couler.  
Montrer que la quantité totale, arrondie au million de tonnes, de déchets flottants sur l'océan dus à la production de plastique de 2000 à 2019 compris est de 324 millions de tonnes.

## Exercice 2 (5 points)

Une banque propose un placement. Le compte est rémunéré et rapporte 5 % par an. La banque prend des frais de gestion qui se montent à 12 euros par an.

Ainsi, chaque année la somme sur le compte augmente de 5 % puis la banque prélève 12 euros.

Noémie place la somme de 1000 euros dans cette banque.

On appelle  $u_n$  la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après  $n$  années, où  $n$  désigne un entier naturel.

On a donc  $u_0 = 1000$  et pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 1,05 u_n - 12$

1. Avec un tableur on a calculé les premiers termes de la suite  $(u_n)$  :

- a. Quelle formule a-t-on entrée dans la cellule B3 avant de l'étirer pour obtenir ces résultats ?
- b. En utilisant les valeurs calculées de la suite, indiquer à Noémie combien de temps elle doit attendre pour que son placement lui rapporte 20 %.

|    | A  | B        |
|----|----|----------|
| 1  | n  | u(n)     |
| 2  | 0  | 1 000,00 |
| 3  | 1  | 1 038,00 |
| 4  | 2  | 1 077,90 |
| 5  | 3  | 1 119,80 |
| 6  | 4  | 1 163,78 |
| 7  | 5  | 1 209,97 |
| 8  | 6  | 1 258,47 |
| 9  | 7  | 1 309,40 |
| 10 | 8  | 1 362,87 |
| 11 | 9  | 1 419,01 |
| 12 | 10 | 1 477,96 |

On pose  $(v_n)$  la suite définie, pour tout entier naturel  $n$ , par  $v_n = u_n - 240$ .

2. Montrer que la suite  $(v_n)$  est géométrique de raison 1,05.
3. Exprimer  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de l'entier  $n$ .
4. Calculer à partir de cette dernière formule la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après 20 ans de placement.

### Exercice 3 (5 points)

La famille A décide de diminuer de 2 % par mois sa quantité de déchets produite par mois à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Au mois de décembre 2019, elle a produit 120 kg de déchets.

1. Justifier qu'au bout de 2 mois, la famille A aura produit environ 115 kg de déchets.

On admet que la quantité de déchets produits chaque mois conserve la même évolution toute l'année.

On modélise l'évolution de la production de déchets de la famille A par la suite de terme général  $a_n$ , où  $a_n$  représente la quantité, en kg, de déchets produits par la famille A  $n$  mois après décembre 2019.

Ainsi,  $a_0$  représente la quantité de déchets produits durant le mois de décembre 2019,  $a_1$  représente la quantité de déchets produits durant le mois de janvier 2020, etc.

2. a. Déterminer la nature de la suite  $(a_n)$ .

- b. Pour tout entier naturel  $n$ , exprimer  $a_n$  en fonction de  $n$ .

- c. Déterminer la quantité totale de déchets que produira la famille A durant l'année 2020.

On arrondira le résultat à l'unité.

On rappelle que :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite **géométrique** de raison  $q$ ,  $q \neq 1$ . La somme  $S$  de termes consécutifs est égale à  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \times \frac{1-q^n}{1-q}$ .

- d. On donne le programme ci-dessous.

```
1  def S(n):
2      U=120
3      S=0
4      for k in range (n):
5          U=0.98*U
6          S=S+U
7      return (S)
8
```

Que représente le résultat renvoyé par la fonction si on entre l'instruction S(6) ?

---









